

Opgave 10 lin alg

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Bestem karakteristisk polynomium

$$\det(A - t \cdot \text{ident}(3)) = -t^3 + 4 \cdot t^2 + 4 \cdot t - 16 = 4 \cdot t - t^3 + 4 \cdot t^2 - 16$$

$$4 \cdot t - t^3 + 4 \cdot t^2 - 16 = 0$$



Ligningen løses for t vha. WordMat.

$$t = -2 \quad \vee \quad t = 2 \quad \vee \quad t = 4$$

$$\text{eigenvectors}(A) == \left[\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right]$$

- b) Gør rede for at det er de eneste egenverdier

s er en egenverdi hvis og kun hvis det er en rod til det karakteristiske polynomie
da udgør -2,2 og 4 de eneste egenverdier

- c) Bestem egenvektorer til egenvektorene

Ved at sætte på ref får vi $E_A(s) = N(A - S \cdot I)$

- a. -2

$$\text{rref}(A - \text{ident}(3) \cdot -2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_3, x_2 = -x_3$$

$$\Rightarrow v \in \left\{ \begin{pmatrix} a \\ -a \\ a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \right\} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = E_A(-2)$$

- b. 2

$$\text{rref}(A - 2 \cdot \text{ident}(3)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow N(A - 2I) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = E_A(2)$$

- c. 4

$$\text{rref}(A - 4 \cdot \text{ident}(3)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_3, x_2 - 2x_3 = 0$$

$$\Rightarrow N(A - 4I) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = E_A(4)$$

- d) Gør rede for at A er ortogonalt diagonaliserbar

A er symmetrisk $\Leftrightarrow A$ er selvadjungeret

A er selvadjungeret $\Rightarrow A$ er ortonormalt diagonaliserbar

Da det er et stærkere udsagn

- e) Bestem en ortogonal matrix S så $S^{-1}AS$ er diagonal

Vi finder en orthogonal basis for $\mathbb{R}^3$ af egenvektorer da A er ortogonalt diagonaliserbar

vi tager blot en vektor i hvert egenrum da disse er lineært uafhængige og erved vil udspænde rummet med dimension 3
og dividerer med længden af vektoren

$$S := \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 1/\sqrt{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$S^{-1}A \cdot S = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$